第 31 届中国化学奥林匹克(初赛)试题、解答与评分说明

第 1 题 (10 分)根据条件书写化学反应方程式。

1-1 工业上用碳酸氢铵和镁硼石[$Mg_2B_2O_4(OH)_2$]在水溶液中反应制备硼酸。

1-1 $Mg_2B_2O_4(OH)_2 + 2NH_4^+ + 2HCO_3^- \rightarrow 2H_3BO_3 + 2NH_3 + 2MgCO_3$ **(2 分)**

或 $Mg_2B_2O_4(OH)_2 + 2NH_4HCO_3 \rightarrow 2H_3BO_3 + 2NH_3 + 2\ MgCO_3$

若写成：$Mg_2B_2O_4(OH)_2 + NH_4^+ + HCO_3^- + 2H_2O \rightarrow 2H_3BO_3 + NH_3 + Mg_2(OH)_2CO_3$ 不扣分。

NH_3 写成 $NH_3 \cdot H_2O$ 且 H_2O 合理出现在方程式中，不扣分。

1-2 从乏燃料提取钚元素的过程中，利用亚硝酸钠在强酸溶液中将 Pu^{3+}氧化为 Pu^{4+}，放出笑气。

1-2 $4Pu^{3+} + 2NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 4Pu^{4+} + N_2O + 3H_2O$ **(2 分)**

或 $4Pu^{3+} + 2HNO_2 + 4H^+ \rightarrow 4Pu^{4+} + N_2O + 3H_2O$

1-3 $NaBH_4$ 与氯化镍（摩尔比 2:1）在水溶液中反应，可得到两种硼化物：硼化镍和硼酸（摩尔比 1:3）。

1-3 $8\ BH_4^- + 4\ Ni^{2+} + 18\ H_2O \rightarrow 2\ Ni_2B + 6\ H_3BO_3 + 25\ H_2$ **(2 分)**

或 $8\ NaBH_4 + 4\ NiCl_2 + 18\ H_2O \rightarrow 2\ Ni_2B + 6\ H_3BO_3 + 25\ H_2 + 8NaCl$

1-4 通过 $KMnO_4$ 和 H_2O_2 在 KF-HF 介质中反应获得化学法制 F_2 的原料 K_2MnF_6。

1-4 $2KMnO_4 + 3H_2O_2 + 2KF + 10HF \rightarrow 2K_2MnF_6 + 8\ H_2O + 3O_2$ **(2 分)**

或 $2KMnO_4 + 3H_2O_2 + 2KHF_2 + 8HF \rightarrow 2K_2MnF_6 + 8\ H_2O + 3O_2$

$4K^+ + 2MnO_4^- + 3H_2O_2 + 2HF_2^- + 8HF \rightarrow 2K_2MnF_6 + 8\ H_2O + 3O_2$

1-5 磷化氢与甲醛的硫酸溶液反应，产物仅为硫酸鏻(盐)。

1-5 $2PH_3 + 8CH_2O + H_2SO_4 \rightarrow [P(CH_2OH)_4]_2SO_4$ **(2 分)**

若写成 $2PH_3 + 6CH_2O + H_2SO_4 \rightarrow [PH(CH_2OH)_3]_2SO_4$，可得 1 分。

写成其他的产物，如鏻(盐)为$[PH_2(CH_2OH)_2]_2SO_4$或$[PH_3(CH_2OH)]_2SO_4$，不得分。

如果和氧结合，产物是酯，不合题意，不得分。

第 2 题 (10 分)

2-1 氨晶体中，氨分子中的每个 H 均参与一个氢键的形成。N 原子邻接几个氢原子？1 摩尔固态氨中有几摩尔氢键？氨晶体融化时固态氨是下沉还是漂浮在液氨的液面上？

2-2 P_4S_5 是个多面体分子，结构中的多边形虽非平面状，但仍符合欧拉定律，两种原子成键后价层均满足 8 电子，S 的氧化数为-2。画出该分子的结构图（用元素符号表示原子）。

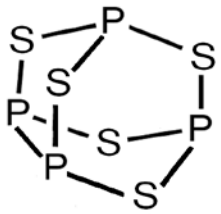
2-1

N 邻接氢原子数为 6；**(1 分)**

1 摩尔固态氨中有 3 摩尔氢键；**(0.5 分)**

固态氨在液氨中会下沉。**(0.5 分)**

2-2



(3 分)

不要求立体结构，但连接关系必须正确且为多面体。5 个 S 原子的成键数皆为 2，分别和两个 P 连接；4 个 P 原子的成键数皆为 3，其中有 2 个 P 原子分别和 3 个硫原子连接，另 2 个 P 原子相互连接并分别连接两个硫原子。其他答案不得分。

2-3 水煤气转化反应[CO (g) + H_2O (g) →H_2 (g) +CO_2(g)]是一个重要的化工过程。已知如下键能(BE)数据: BE(C≡O) =1072 kJ mol^{-1}, BE(O–H)=463 kJ mol^{-1}, BE(C=O) = 799 kJ mol^{-1}， BE(H-H) = 436 kJ mol^{-1}。估算反应热。该反应低温还是高温有利？简述理由。

2-3 ΔU = BE(C≡O)+ 2×BE(O-H) – 2×BE(C=O) – BE(H-H)
$\Delta H = \Delta U + \Delta n\,RT$，$\Delta n = 0$，$\Delta H = \Delta U$，反应热：
=1072 kJ mol^{-1} + 2×463 kJ mol^{-1}– 2×799 kJ mol^{-1}– 436 kJ mol^{-1}=– 36 kJ mol^{-1} **(1 分)**
热力学上**低温有利**，因为**放热反应**。动力学上,需要提高温度以加快反应进行。 **(1 分)**
若没有计算过程，不得分。第二步未写理由或者理由错误，也不得分。

2-4 硫粉和 S^{2-}反应可以生成多硫离子。在 10mL S^{2-}溶液中加入 0.080g 硫粉，控制条件使硫粉完全反应，检测到溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-}且 S_n^{2-}(n=1, 2,3,⋯)离子浓度之比符合等比数列 1, 10, ⋯, 10^{n-1}。若不考虑其他副反应，计算反应后溶液中 S^{2-}的浓度 c_1 和其起始浓度 c_0。

2-4 生成多硫离子的反应：$S + S^{2-} \rightarrow S_2^{2-}$ $2S + S^{2-} \rightarrow S_3^{2-}$
由于溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-}且各离子的浓度比符合等比数列 1, 10, …, 10^{n-1}
则 $c(S_2^{2-}) = 10\,c(S^{2-}) = 10\,c_1$，$c(S_3^{2-}) = 100\,c(S^{2-}) = 100\,c_1$
根据反应的计量关系，可以列出以下方程：
电荷(S^{2-})守恒：$c_1 + 10\,c_1 + 100\,c_1 = c_0$ **(1 分)**
物料(S)守恒：$10\,c_1 + 2\times 100\,c_1$ = 0.080/32 mol / 0.010 L = 0.25mol L^{-1} **(1 分)**
解得：c_1= 1.2× 10^{-3}mol L^{-1} **(0.5 分)**
c_0 = 0.13mol L^{-1} **(0.5 分)**

采用其他方法，计算过程合理，结果正确，亦得 3 分；没有计算过程，即使答案正确，也不得分。

第 3 题(12 分) 在金属离子 M^{3+}的溶液中，加入酸 H_mX，控制条件，可以得到不同沉淀。pH<1，得到沉淀 **A**(M_2X_x•$y$$H_2O$, y<10); pH>7，得到沉淀 **B** [M**X**(OH)]。**A** 在空气气氛中的热重分析显示，从 30°C 升温至 100°C 失重 11.1 %，对应于失去 5 个结晶水(部分)；继续加热至 300°C，再失重 31.2%，放出无色无味气体,残留物为氧化物 M_2O_3。**B** 在氮气气氛中加热至 300°C 总失重 29.6%。

3-1 通过计算，指出 M 是哪种金属，确定 **A** 的化学式。

3-2 写出 **A** 在空气中热解的反应方程式。

3-3 通过计算，确定 **B** 在 N_2 气氛中失重后的产物及产物的定量组成(用摩尔分数表示)。

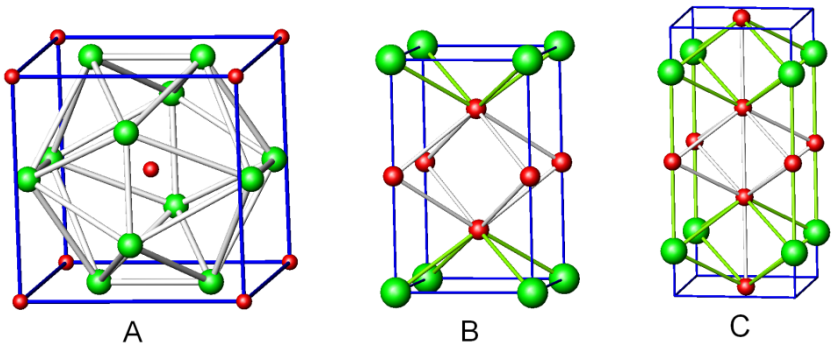
3-4 写出 **B** 在氮气气氛中分解的反应方程式。

3-1 **A** 在 30~100°C 之间脱去 5 个结晶水，失重 11.1%，可以算出 **A** 的摩尔质量 M：
M(**A**)= 5×18.0 / 11.1% = 811 (g mol^{-1}) **(1 分)**
A 在空气中变为 M_2O_3，总失重 42.3% (11.1% + 31.2%)，说明 M_2O_3 占 57.7%。**(0.5 分)**
M_2O_3 的摩尔质量：811 (g mol^{-1}) × 57.7 % = 468 (g mol^{-1}) **(0.5 分)**
M 的摩尔质量：（468 – 3×16.0）/ 2 = 210 (g mol^{-1}) **(0.5 分)**
周期表中，Bi 的原子量为 208.99，综合判断，可知 M 为 Bi **(0.5 分)**
结合沉淀 **B** [M**X**(OH)]的信息，可以判断 **X** 为二价阴离子， x = 3(m=2) **(0.5 分)**
A 失去 5 个结晶水后的产物中结晶水数目为 n，**A** 的化学式可写为 Bi_2X_3•(n+5)H_2O
有：2×209 + 3 M(**X**)+ 5×18.0 + n×18.0 = (209 × 2 + 3×16.0) / 0.577 = 808 **(0.5 分)**
或者： 2×210 + 3 M(**X**)+ 5×18.0 + n×18.0 = 811
3 M(**X**)+ n×18.0 = 300(或: 3 M(**X**)+ n×18.0 = 301) **(0.5 分)**

n =1, M(**X**)= 94.0(或 n =1, M(**X**)= 94.3) n=2, M(**X**)= 88.0(或 n =2, M(**X**)= 88.3) **(0.5 分)** n=3, M(**X**)= 82.0(或 n =3, M(**X**)= 82.3) n=4, M(**X**)= 76.0(或 n =3, M(**X**)= 76.3) 因为 **A** 失重过程放出的是无色无味气体，常见的无色无味气体有 H_2, N_2, O_2, CO, CO_2, H_2O(g)，结合沉淀 **A** 的形成与其失重条件，推测二价阴离子 **X** 为由 C 和 O 组成（可以含氢）的含氧酸根。 CO_3^{2-}的式量为 60； $C_2O_4^{2-}$的式量为 88.02，应该是草酸根，n=2。**(0.5 分)** 若为丙二酸根，其式量为 102，水分子只能有 5 个，不符合题意。 **A** 的化学式为：$Bi_2(C_2O_4)_3$•$7H_2O$ **(0.5 分)** 采用其他方法，计算过程合理，结果正确，亦得 6 分 没有计算过程，即使答案正确，也不得分。
3-2A 在空气中热解反应：$2Bi_2(C_2O_4)_3$•$7H_2O + 3O_2 \rightarrow 2Bi_2O_3 + 12CO_2 + 14H_2O$ **(1 分)** 若写成 $Bi_2(C_2O_4)_3$• $7H_2O \rightarrow Bi_2O_3 + 3CO_2 + 3CO + 7H_2O$，不扣分 若写成分步反应，各步正确且总反应正确，可得 1 分 若写成分步反应但只要有一步错误或加和得到的总反应错误，不得分。
3-3 B 为 $Bi(C_2O_4)(OH)$，摩尔质量 209.0+12.01×2+16.00×5+1.01= 314.0 (g mol^{-1}) **(0.5 分)** 参考 **A** 失重产物 Bi_2O_3，若 **B** 失重产物也是 Bi_2O_3，则失重：1-(209×2+3×16.0)/(2×314.0) = 0.258 **B** 在氮气气氛中总失重 29.6%，则必有 Bi 产生。设失重后残留物总组成为 BiO_x 209.0 + 16.00x = 314.0 × (1–0.296) **(1 分)** x = 0.754 **(0.5 分)** 产物由 Bi 和 Bi_2O_3 组成，设二者的摩尔比为 y，产物的总组成可以写为“$Bi_{(2+y)}O_3$” 3/(2 + y) = 0.754， y= 1.98≈ 2，**(0.5 分)** 故产物中 Bi 和 Bi_2O_3 的摩尔分数分别为 0.66 和 0.34（或 2/3 和 1/3）**(0.5 分)** **采用其他方法，计算过程合理，结果正确（必须指明产物的组成及各物相含量），亦得 3 分。**
3-4B 在氮气中分解反应： $4Bi(C_2O_4)(OH) = 2Bi + Bi_2O_3 + 7CO_2 + CO + 2H_2O$ **(2 分)**

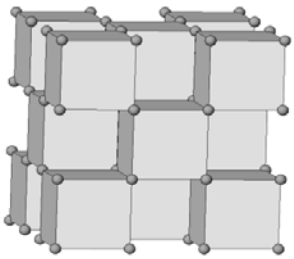
第 4 题 (10 分) 随着科学的发展和大型实验装置（如同步辐射和中子源）的建成，高压技术在物质研究中发挥着越来越重要的作用。高压不仅会引发物质的相变，也会导致新类型化学键的形成。近年来就有多个关于超高压下新型晶体的形成与结构的研究报道。

4-1 NaCl 晶体在 50~300GPa 的高压下和 Na 或 Cl_2 反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞(大球为氯原子，小球为钠原子)。写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。



4-1 各 1 分，共 3 分		
A$NaCl_3$	**B**Na_3Cl	**C**Na_2Cl

4-2 在超高压(300GPa)下，金属钠和氦可形成化合物。结构中，钠离子按简单立方排布，形成 Na_8 立方体空隙(如右图所示)，电子对($2e^-$)和氦原子交替分布填充在立方体的中心。



4-2-1 写出晶胞中的钠离子数。

4-2-2 写出体现该化合物结构特点的化学式。

4-2-3 若将氦原子放在晶胞顶点，写出所有电子对（$2e^-$）在晶胞中的位置。

4-2-4晶胞边长a = 395 pm，计算此结构中Na-He的间距d和晶体的密度ρ(单位：g cm^{-3})。

4-2	
4-2-1 晶胞中的钠离子数： 8 **(2 分)**	**4-2-2** $Na^+_2He(2e^-)$ **(1 分)** 或 $Na_2He(2e)$, Na_2e_2He 若写成$(Nae)_2He$ 或 Na_2He，不得分。
4-2-3 将 He 原子放在晶胞顶点，所有电子对（$2e^-$）在晶胞中的位置： (1/2, 0, 0) (0, 1/2, 0) (0, 0, 1/2) (1/2, 1/2, 1/2) **(2 分，每个正确答案 0.5 分)** 若写成：电子对（$2e^-$）在晶胞的棱心和体心，也得 2 分。	
4-2-4 Na-He 间距：d= 1/4 × 1.732 ×395 pm = 171pm **(1 分)** 晶体密度： $\rho = (23.0\times8 + 4.00\times4) / (395^3\times 6.02 \times 10^{23}\times 10^{-30}) = 5.39$ (g cm^{-3}) **(1 分)**	

第 5 题（10 分）由元素 **X** 和 **Y** 形成的化合物 **A** 是一种重要的化工产品，可用于制备润滑剂、杀虫剂等。**A** 可由生产 **X** 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备，同时得到另一个二元化合物 **B**。**B** 溶于稀硫酸放出气体 **C**，而与浓硫酸反应放出二氧化硫。**C** 与大多数金属离子发生沉淀反应。纯净的 **A** 呈黄色，对热稳定，但遇潮湿空气极易分解而有臭鸡蛋味。**A** 在乙醇中发生醇解，得到以 **X** 为单中心的二酯化合物 **D** 并放出气体 **C**，**D** 与 Cl_2 反应生成制备杀虫剂的原料 **E**、放出刺激性的酸性气体 **F** 并得到 **Y** 的单质(产物的摩尔比为 1:1:1)。**A** 与五氧化二磷混合加热，可得到两种与 **A** 结构对称性相同的化合物 **G1** 和 **G2**。

5-1 写出 **A**、**C** 到 **F** 以及 **G1** 和 **G2** 的分子式。

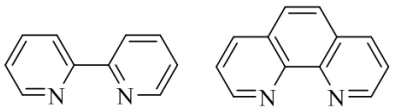
5-2 写出由生产 **X** 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备 **A** 的方程式。

5-3 写出 **B** 与浓硫酸反应的方程式。

5-1A、**C** 到 **F** 每式 1 分，**G1** 和 **G2** 各 0.5 分，共 6 分		
A P_4S_{10}	**C** H_2S	**D**$S=P(OC_2H_5)_2SH$ 或: $(C_2H_5O)_2P(S)SH$
E$S=P(OC_2H_5)_2Cl$ 或$(C_2H_5O)_2P(S)Cl$	**F** HCl	**G1 和 G2** $P_4S_6O_4$，$P_4S_4O_6$
5-2$2FeP_2+12FeS_2\rightarrow P_4S_{10}+14FeS$ **(2 分)**		
5-3$2FeS + 10H_2SO_4(浓) \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 9SO_2 + 10H_2O$ **(2 分)** 或 $2FeS + 6H_2SO_4(浓) \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O + 2S$ 若将 $Fe_2(SO_4)_3$ 写为 $Fe(HSO_4)_3$，即 $2FeS + 13H_2SO_4(浓) \rightarrow 2Fe(HSO_4)_3 + 9SO_2 + 10H_2O$ 或 $2FeS + 9H_2SO_4(浓) \rightarrow 2Fe(HSO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O + 2S$，不扣分		

第6题(12分)钌的配合物在发光、光电、催化、生物等领域备受关注。

6-1 研究者制得一种含混合配体的 Ru(II)配合物$[Ru(bpy)_n(phen)_{3-n}](ClO_4)_2$(配体结构如下图)。元素分析结果给出 C、H、N 的质量分数分别为 48.38%、3.06%、10.54%。磁性测量表明该配合物呈抗磁性。



bpy　　phen

6-1-1 推算配合物化学式中的 *n* 值。

6-1-2 写出中心钌原子的杂化轨道类型。

6-1-1 根据配体组成，可知 *n* 不同时，配合物中 C:H:N 原子数之比不同。

当 *n* = 1 时，C:H:N = 34:24:6；当 *n* = 2 时，C:H:N = 3224:6 **(1 分)**

元素分析结果：C:H:N = (48.38÷12.01):(3.06÷1.01):(10.54÷14.01)

= 4.03:3.03:0.752= 5.36 : 4.04 : 1 = 32.14 : 24.22 :6≈ 32:24:6, 故 *n* = 2 **(1 分)**

采用其他方法，计算过程合理，结果正确，亦得 2 分；无计算过程，即使结果正确，也不得分

附：配体信息：2,2'-联吡啶(bpy): $C_{10}H_8N_2$，式量 156.2；1,10-邻菲啰啉(phen): $C_{12}H_8N_2$，式量 180.2

配合物 $Ru(bpy)_2(phen)(ClO_4)_2$ 式量 180.2 +156.2×2 +101.7+ 35.45×2+16.00×8 = 793.2

6-1-2 d^2sp^3(1 分)

6-2利用显微镜观察生物样品时，常用到一种被称为"钌红"的染色剂。钌红的化学式为$[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_6$，由$[Ru(NH_3)_6]Cl_3$的氨水溶液暴露在空气中形成。钌红阳离子中三个钌原子均为6配位且无金属-金属键。

6-2-1 写出生成钌红阳离子的反应方程式。

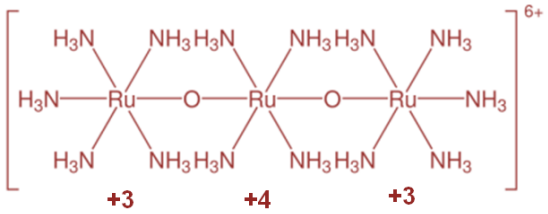
6-2-2 画出钌红阳离子的结构式并标出每个钌的氧化态。

6-2-3 写出钌红阳离子中桥键原子的杂化轨道类型。

6-2-4 经测定，钌红阳离子中 Ru-O 键长为 187pm，远小于其单键键长。对此，研究者解释为：在中心原子和桥键原子间形成了两套由 d 和 p 轨道重叠形成的多中心 π 键。画出多中心 π 键的原子轨道重叠示意图。

6-2-1 $12[Ru(NH_3)_6]^{3+} + O_2 + 6H_2O \rightarrow 4[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]^{6+} + 12NH_4^+ + 4NH_3$ **(2 分)**

6-2-2



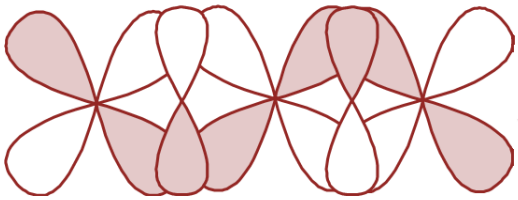
(4 分)

结构图正确，得 3 分，氧化态正确（用罗马数字 III, IV, III 标出亦可），得 1 分，**共 4 分**；

结构图错误不得分。结构正确但未标电荷(6+)，扣 1 分；结构正确但未标氧化态或氧化态标错扣 1 分。氧化态如果标为(3, 3, 4), (4, 3,3) 或者(10/3, 10/3, 10/3)，扣 0.5 分

6-2-3 桥键原子的杂化轨道类型：sp(1 分)

6-4 多中心 π 键的原子轨道重叠示意图：两套分别是 d_{xz}-p_x-d_{xz}-p_x-d_{xz} 和 d_{yz}-p_y-d_{yz}-p_y-d_{yz}



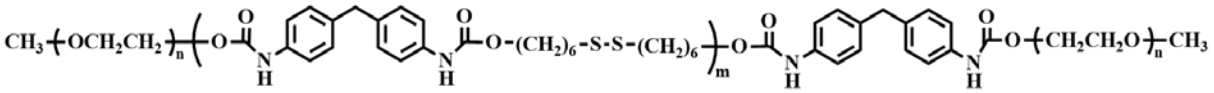
(2 分)

用正负号分别表示阴影和空白亦得 2 分。

若形状合理但无阴影空白，也未标正负号，可得 1 分。

若只给出 d-p-d，或者 p-d-p 三中心原子轨道重叠且正负标示正确，可得 1 分。

第 7 题(6 分)嵌段共聚物指由不同聚合物链段连接而成的聚合物。若其同时拥有亲水链段和疏水链段，会形成内部为疏水链段、外部为亲水链段的核-壳结构组装体（如胶束）。下图所示为一种 ABA 型嵌段共聚物，该嵌段共聚物在水中可以形成胶束并包载药物分子，在氧化或还原条件的刺激下，实现药物的可控释放。

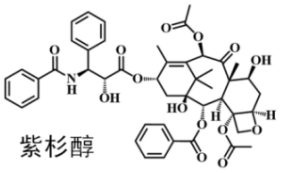


ABA 型三嵌段共聚物

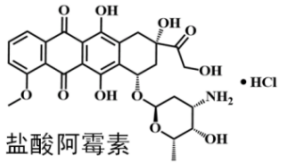
7-1 该共聚物的合成方法如下：先使单体 **X** 与稍过量的单体 **Y** 在无水溶剂中进行加成聚合反应，形成中部的聚氨酯链段，随后加入过量聚乙二醇单甲醚 $CH_3(OCH_2CH_2)_nOH$ 进行封端。写出单体 **X** 与 **Y** 的结构式。

7-2 在氧化或还原条件下二硫键可发生断裂，采用 R-S-S-R 简式，写出其断键后的氧化产物 **O** 和还原产物 **P**。

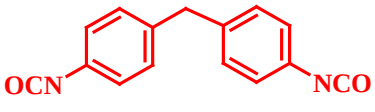
7-3 该嵌段共聚物所形成的胶束可以包载右图中哪种抗癌药物？简述理由。



紫杉醇

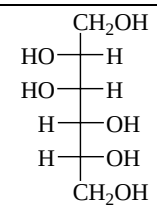
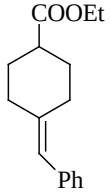
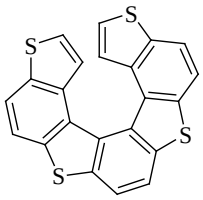
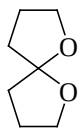
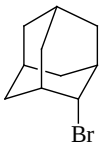


盐酸阿霉素

7-1	
X $HO{-}(CH_2)_6{-}S{-}S{-}(CH_2)_6{-}OH$ **(1 分)**	**Y**  **(2 分)**
7-2	
O $R\text{-}SO_2H$ **(1 分)** 若写为 R-SOH 或 $R\text{-}SO_3H$，也可得 1 分。若氧化产物写为负离子的形式($R\text{-}SO_2^-$, $R\text{-}SO^-$, $R\text{-}SO_3^-$)，不扣分。写成硫单质不得分。	**P** R-SH **(1 分)** 若还原产物写为负离子的形式 $R\text{-}S^-$，不扣分。
7-3 可以包载紫杉醇。因为紫杉醇为疏水分子（或说水溶性差、不溶于水等），可以进入组装体的疏水内核；盐酸阿霉素为盐，亲水性强（水溶性好），故不能进入其疏水内核。**(1 分)** 不答理由或理由回答错误，不得分。	

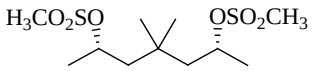
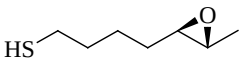
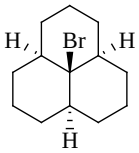
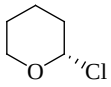
第 8 题 (13 分)

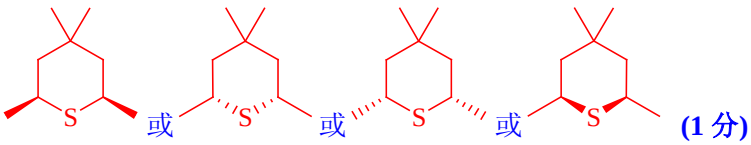
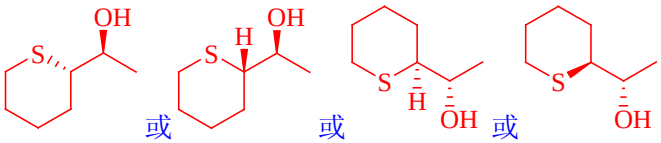
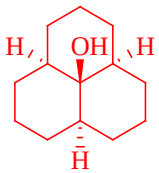
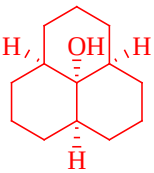
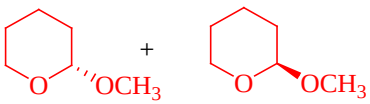
8-1 判断以下分子是否有手性。

1	2	3	4	5
				

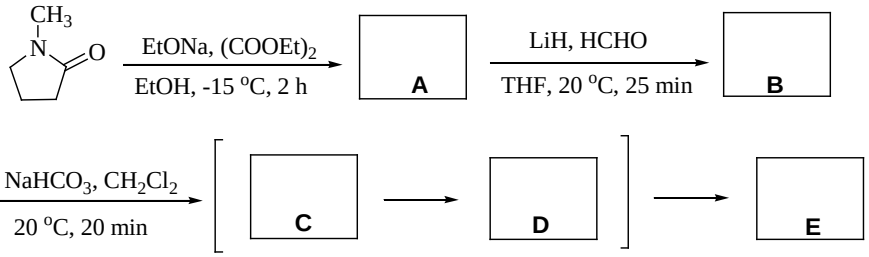
8-1 每空 1 分，共 5 分。				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
有	有	有	有	无

8-2 画出以下反应所得产物的立体结构简式，并写出反应类型(S_N1 或 S_N2)。

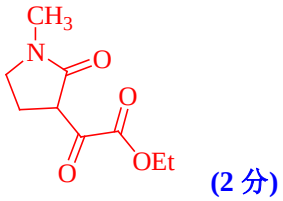
反应	原料	反应试剂	产物	反应类型
1		H_2S/KOH		
2		K_2CO_3		
3		H_2O		
4		CH_3OH		

8-2		
反应	**产物**	**反应类型**
1	 **(1 分)** 画出硫杂环己烷但立体化学错误，得 0.5 分； 其他结构式不得分。	S_N2 **(1 分)**
2	 **(1 分)** 画出硫杂环己烷但立体化学错误，得 0.5 分； 其他结构（如七元环）不得分	S_N2 **(1 分)**
3	 **(1 分)**；若画了  并与前一个答案等量则不得分;若标明此构型产物少，不扣分；多写了(±)不得分； 其他结构也不得分	S_N1 **(1 分)**
4	 **(1 分，每个 0.5 分)** 写(±)的也可得 1 分； 其他结构简式不得分	S_N1 **(1 分)**

第 9 题 (10 分)画出以下转换的中间体和产物(**A**~**E**)的结构简式。



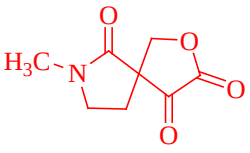
元素分析结果表明化合物 **E** 含 C, 64.84%; H, 8.16%; N, 12.60%。化合物 **B** 不含羟基。



(2 分)

其他结构简式不得分

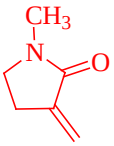
A



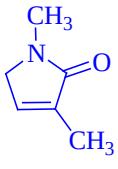
(2 分)

其他结构简式不得分.

B



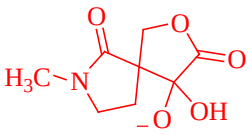
(2 分)



画成 得 1 分；

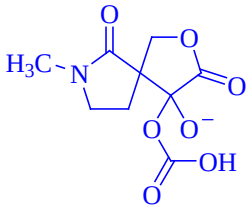
其他结构简式不得分

E



(2 分)

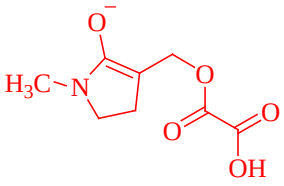
如画成



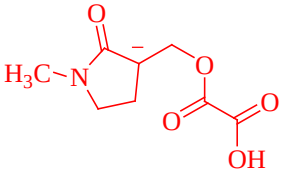
得 1 分；

其他结构简式不得分

C

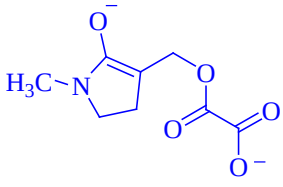


或

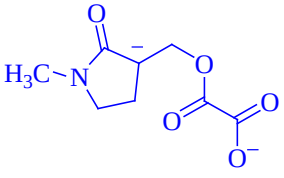


(2 分)

如画成



或

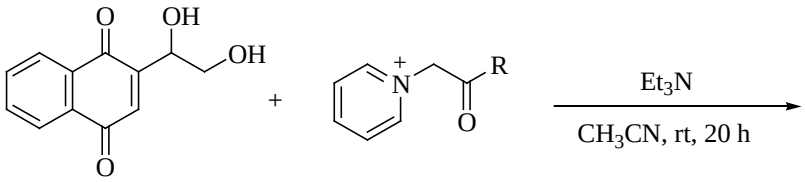


也得 2 分；

其他结构简式不得分

D

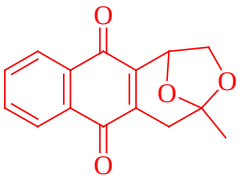
第 10 题 (7 分)影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。

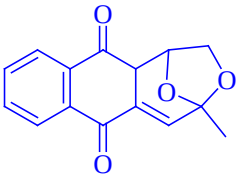


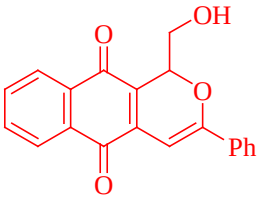
10-1 当 R = CH_3 时，产物为 **A**，分子式为 $C_{15}H_{12}O_4$。研究表明 **A** 不含羟基，它的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$，ppm): δ 1.68 (3H), 2.73-2.88 (2H), 3.96-4.05 (2H), 5.57 (1H), 7.72-8.10 (4H)。画出 **A** 的结构简式。提示：δ 不同，氢的化学环境不同。

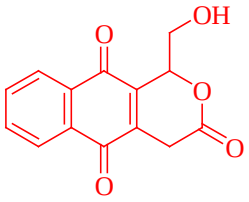
10-2 当 R = Ph 时，产物为 **B**，分子式为 $C_{20}H_{14}O_4$。研究表明 **B** 含有一个羟基，它的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$，ppm): δ 2.16 (1H), 3.79 (1H), 4.07 (1H), 5.87 (1H), 6.68 (1H), 7.41-7.77 (5H), 7.82-8.13 (4H)。画出 **B** 的结构简式；解释生成 **B** 的原因。

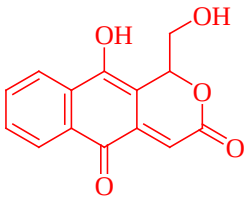
10-3 当 R = OEt 时，产物为 **C**，分子式为 $C_{14}H_{10}O_5$。参照以上实验结果，画出 **C** 的结构简式。

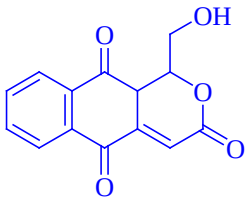
<table>
<tr>
<td>


(2 分)
画成


得 1 分
其他结构简式不得分。
A
</td>
<td>


(2 分)
其他结构简式不得分
B
</td>
</tr>
<tr>
<td>


或


(2 分)


画成 得 1 分；
其他结构简式不得分。
C
</td>
<td>
形成半缩酮后，失水生成羰基正离子，由于苯基的存在可以失去α位质子形成更大的共轭体系，从而生成烯醇醚。 (1 分)
</td>
</tr>
</table>

郑重声明：本试题及答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案将分别于 **2017** 年 **8** 月 **27** 日 **14:00** 和 **9** 月 **3** 日 **14:00** 在 ***www.chemsoc.org.cn*** 网站上公布。